

TÌM KHO BÁU

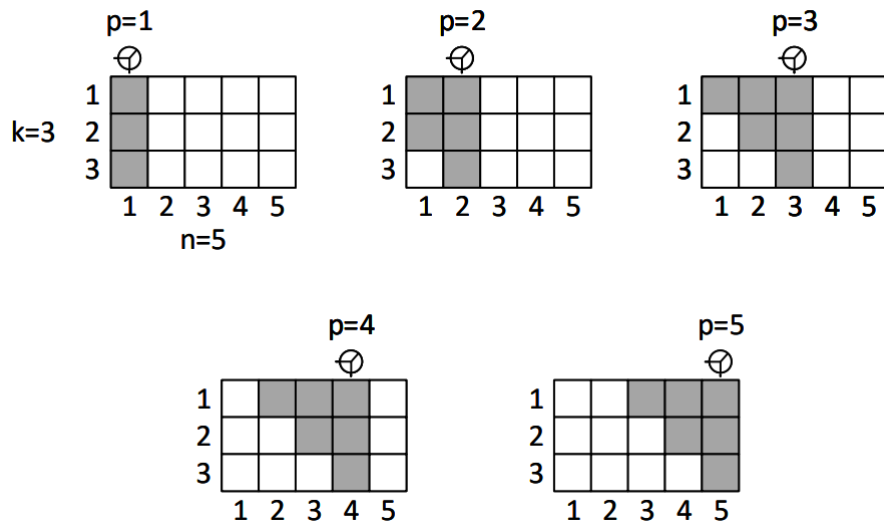
Giới hạn thời gian: 2 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 MB

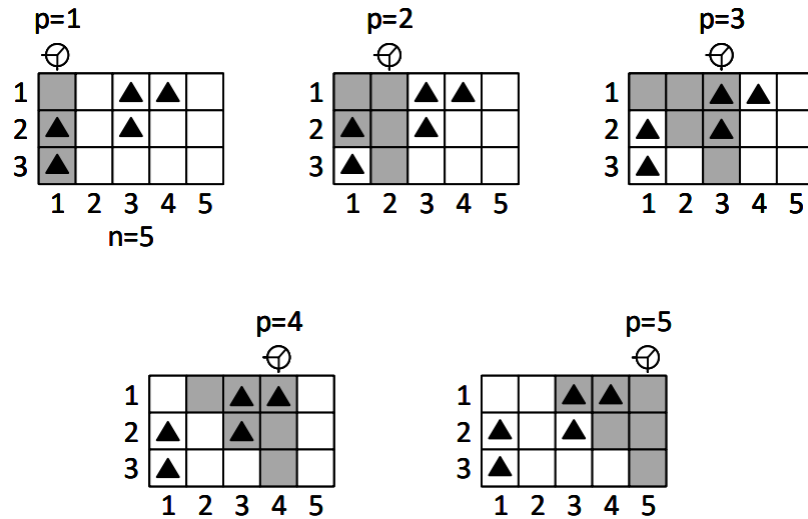
Để tìm kiếm khoáng sản, các nhà khoa học đã phát triển một loại máy quét đặc biệt.

Hãy hình dung khu vực tìm kiếm như một bảng gồm k hàng và n cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến k từ trên xuống dưới, còn các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái sang phải. Trong mỗi ô của bảng có thể có khoáng sản.

Máy quét hoạt động như sau: nó có thể được khởi động tại một cột p và trả về số lượng ô trong vùng quét có chứa khoáng sản. Vùng quét bao gồm toàn bộ các ô trong cột p , thêm $k - 1$ ô trên cùng của cột $p - 1$,- thêm $k - 2$ ô trên cùng của cột $p - 2$, - và cứ thế tiếp tục. Trong hình minh họa, vùng quét được thể hiện với $k = 3$, $n = 5$ và các giá trị p khác nhau.



Bạn được cho các giá trị mà máy quét trả về cho mọi cột p , ký hiệu giá trị tại cột p là b_p . Ta gọi một bảng là hợp lệ, nếu trong đó việc quét bằng máy sẽ trả lại chính xác các giá trị đã cho. Ví dụ: trong trường hợp trên, nếu máy quét trả về dãy giá trị $[2, 1, 2, 3, 2]$, thì một trong những bảng hợp lệ có thể trông như sau (các ô chứa khoáng sản được đánh dấu bằng tam giác đen).



Yêu cầu: Với các giá trị mà máy quét trả về, hãy xác định số lượng bảng hợp lệ và in ra kết quả theo modulo $10^9 + 7$.

Lưu ý: có thể máy quét bị hỏng và không tồn tại bảng hợp lệ nào, khi đó cần in ra 0.

Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “treasure.inp”

- Dòng 1: hai số nguyên n, k — số cột và số hàng ($1 \leq n \leq 200, 1 \leq k \leq 7$).
- Dòng 2: n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ — các giá trị do máy quét trả về ($0 \leq b_i \leq k^2$).

Định dạng dữ liệu ra văn bản “treasure.out”

- In ra một số nguyên duy nhất — số lượng bảng hợp lệ, theo modulo $10^9 + 7$.

Chấm điểm

Điểm của mỗi nhóm test chỉ được tính nếu toàn bộ test của nhóm đó và các nhóm phụ thuộc đều vượt qua.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	7	$k \leq 2$		Lỗi đầu tiên
2	9	$k \leq 3$	1	Lỗi đầu tiên
3	9	$k \leq 4$	1,2	Lỗi đầu tiên
4	20	$k \leq 5$	1-3	Lỗi đầu tiên
5	15	$k \leq 6$	1-4	Lỗi đầu tiên
6	10	$1 \leq n \cdot k \leq 25$		Lỗi đầu tiên
7	30	Không	1-6	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

treasure.inp	treasure.out
5 3 2 1 2 3 2	24

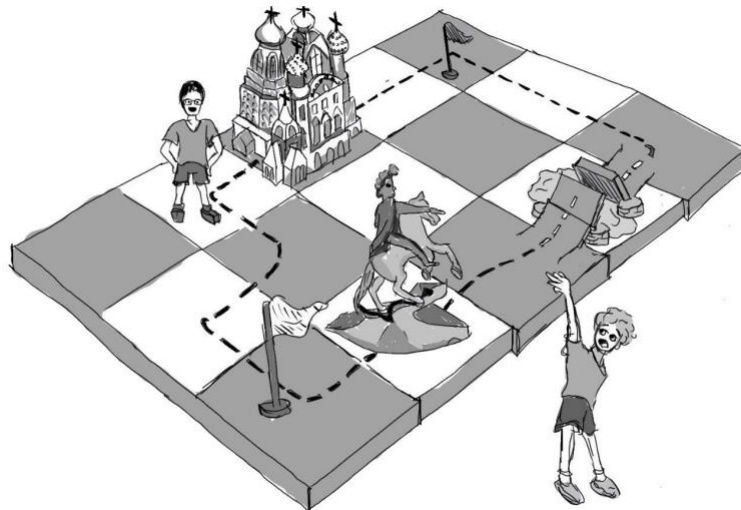
TUYỂN DU LỊCH

Giới hạn thời gian: 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte

Một nhóm học sinh đi tham quan một thành phố mới và quyết định khám phá các điểm tham quan của nó. Hãy biểu diễn thành phố như một lưới hình chữ nhật kích thước $n \times m$, trong đó một số ô có thể chứa các điểm tham quan.

Các bạn bắt đầu hành trình ở ô $(1, 1)$, muốn đi đến ô (n, m) rồi quay trở lại. Trong thành phố có k điểm tham quan, đặt tại các ô $(x_1, y_1), \dots, (x_k, y_k)$, và các bạn nhất định muốn ghé thăm tất cả.



Trong một phút có thể đi từ ô (a, b) sang ô (c, d) nếu hai ô kề nhau theo cạnh, tức là thỏa mãn $|a - c| + |b - d| = 1$. Dễ thấy rằng lộ trình cần ít nhất $2n + 2m - 4$ phút; ta chỉ xét các lộ trình như vậy.

Ta gọi một lộ trình là “thứ vị” nếu thỏa các điều kiện sau:

- để đi theo lộ trình, các bạn dùng đúng $2n + 2m - 4$ phút;
- lộ trình đi qua mỗi ô không quá một lần;
- lộ trình đi qua tất cả các ô có chứa điểm tham quan.

Hãy giúp các học sinh hiểu có bao nhiêu lộ trình thú vị khác nhau. Vì con số này có thể rất lớn, hãy in ra phần dư của nó khi chia cho $10^9 + 7$.

Định dạng dữ liệu vào từ file văn bản “tourism.inp”

Dòng đầu chứa các số n , m và k ($3 \leq n$, $m \leq 10^6$, $0 \leq k \leq 2000$).

Trong k dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một cặp số x_i, y_i ($1 \leq x_i \leq n$, $1 \leq y_i \leq m$); bảo đảm tất cả các cặp (x_i, y_i) là khác nhau. Tức là với mọi cặp chỉ số (i, j) ($1 \leq i < j \leq k$) luôn đúng ít nhất một trong hai điều kiện: $x_i \neq x_j$ hoặc $y_i \neq y_j$.

Định dạng dữ liệu ra file văn bản “tourism.out”

In ra một số nguyên duy nhất — phần dư của số lộ trình thú vị khi chia cho $10^9 + 7$.

Hệ thống chấm điểm

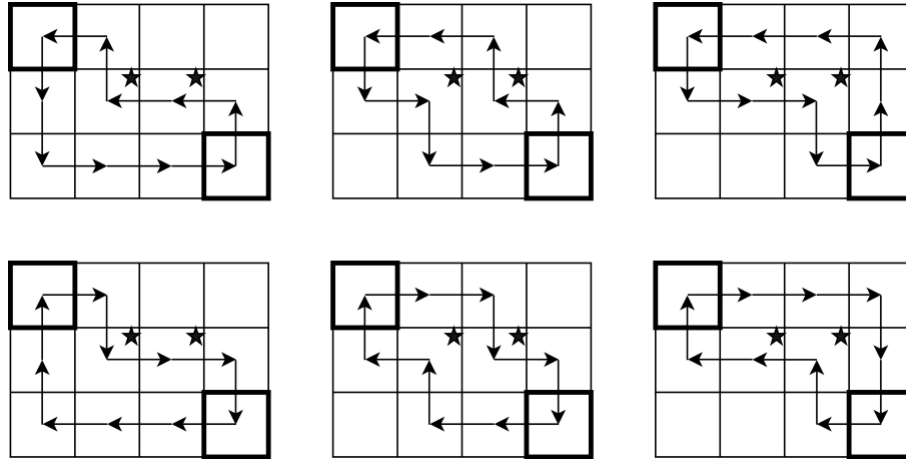
Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm	Bài toán con cần thiết	Thông tin kiểm tra
1	5	$n = 3; m, k \leq 100$		Lỗi đầu tiên
2	9	$n, m, k \leq 5$		Lỗi đầu tiên
3	6	$n, m, k \leq 8$	2	Lỗi đầu tiên
4	17	$n, m, k \leq 20$	2, 3	Lỗi đầu tiên
5	16	$n, m, k \leq 100$	1-4	Lỗi đầu tiên
6	8	$k = 0$		Lỗi đầu tiên
7	11	$k = 1$		Lỗi đầu tiên
8	12	$k \leq 16$	2, 3, 6, 7	Lỗi đầu tiên
9	9	$k \leq 100$	1-8	Lỗi đầu tiên
10	8	Không	1-9	Lỗi đầu tiên

Ví dụ:

tourism.inp	tourism.out
3 4 2 2 2 2 3	6
3 4 3 3 1 2 3 1 4	0

Ghi chú

Dưới đây minh họa tất cả các lộ trình thú vị cho test đầu tiên.



Các ô có điểm tham quan được đánh dấu bằng dấu sao (*).

ẾCH TRÊN CÂY

Giới hạn thời gian: 2 giây

Giới hạn bộ nhớ: 1024 MB

Ở khuôn viên FT Sirius, có thể thấy không chỉ những chú ếch thường mà còn có cả những chú ếch sống trên cây, một số loài trong đó có khả năng thay đổi màu từ xanh lá sang nâu và ngược lại.



Như ta biết, cây là một đồ thị liên thông không chứa chu trình. Ở mỗi đỉnh của cây có đúng một con ếch. Ban đầu, tất cả các con ếch đều có màu xanh lá.

Ếch có thể nhảy trên cây. Trong một lần nhảy, ếch di chuyển từ đỉnh hiện tại sang một đỉnh kề (có cạnh nối trực tiếp). Sau mỗi lần nhảy, màu của ếch sẽ đổi sang màu đối lập.

Ếch rất thích hát song ca. Một song ca luôn phải gồm hai con ếch có màu khác nhau.

Để hai con ếch có thể tạo thành song ca:

- Một trong hai con phải nhảy đến đỉnh nơi con kia đang ở.
- Số bước nhảy không được vượt quá d .
- Vì ếch phải có màu khác với ếch còn lại khi gặp nhau, nên số bước nhảy cần phải là số lẻ.

Yêu cầu: xác định số lượng tối đa song ca ếch có thể tạo thành.

Mỗi con ếch chỉ có thể tham gia một song ca duy nhất.

Nếu bạn chỉ xác định đúng số lượng tối đa song ca, bạn sẽ nhận được một phần số điểm.

Để đạt điểm tối đa, bạn cần chỉ ra cụ thể những cặp ếch nào phải hát cùng nhau để đạt số lượng song ca tối đa.

Dữ liệu vào từ file văn bản “frog.inp”

- Dòng 1: số nguyên n ($2 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$) — số đỉnh của cây.
- Dòng 2: số nguyên lẻ d ($1 \leq d \leq n - 1$) — số bước nhảy tối đa một ếch có thể thực hiện để đến chỗ con kia.
- Mỗi dòng trong số $n - 1$ dòng tiếp theo: hai số nguyên u, v ($1 \leq u, v \leq n$) — biểu thị cạnh nối giữa đỉnh u và v .

Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n .

Dữ liệu ra file văn bản “frog.out”

- Dòng 1: số nguyên m — số song ca ếch tối đa có thể hình thành.
- Nếu không muốn chỉ rõ các cặp, in -1 ở dòng tiếp theo và kết thúc chương trình.
- Ngược lại, in ra m dòng, mỗi dòng gồm hai số nguyên u_i, v_i — cặp đỉnh mà ếch ở đó sẽ gặp nhau và tạo thành một song ca, tuân thủ các quy tắc trên.

Nếu có nhiều cách chọn cặp song ca để đạt số lượng tối đa, in ra bất kỳ một cách nào.

Hệ thống chấm điểm

- Nếu chương trình in ra không đúng số lượng tối đa hoặc tập cặp không hợp lệ trong ít nhất một test của bài con $\rightarrow 0$ điểm.
- Nếu trong ít nhất một test, chương trình in ra -1 thay vì các cặp, và trong mọi test in ra hoặc là tập cặp đúng hoặc $-1 \rightarrow$ đạt một nửa số điểm cho bài con.
- Nếu trong mọi test, chương trình in ra đúng số lượng song ca tối đa và một tập cặp hợp lệ $\rightarrow$ đạt toàn bộ số điểm cho bài con.

Bài toán con	Điểm	Giới hạn thêm		Bài toán con cần thiết
		n	d	
1	6	$n \leq 14$	-	
2	6	$n \leq 300000$	$d = n - 1$	
3	10	$n \leq 300000$	$d = 1$	
4	14	$n \leq 300000$	$d = 3$	
5	8	$n \leq 200$	-	1
6	12	$n \leq 300000$	$d \leq 9$	
7	4	$n \leq 300000$	$d \leq 13$	1,3,4,6
8	10	$n \leq 300000$	$d \leq 99$	1,3,4,6,7

TIỀN SĨ ĐÀO DUY NAM PTNK – ĐHQG TP HCM

9	14	$n \leq 300000$	-	1-8
10	16	-	-	1-9

Ví dụ:

frog.inp	frog.out
8	3
7	2 7
1 2	6 3
2 3	4 1
3 4	
3 5	
1 6	
6 7	
3 8	
11	4
3	3 7
1 2	11 8
2 3	10 2
3 4	1 6
3 5	
3 6	
3 7	
1 8	
8 9	
8 10	
8 11	